PENGUJIAN PENERIMAAN PENGGUNA (UAT)

Panduan UAT ACS

Skenario uji, checklist persiapan, lembar hasil, dan kriteria lulus — Tim Operasional & Tim Network

Hari pelaksanaan: Rabu, 21 Oktober 2026 · **Versi dokumen:** 1.0 (disusun 16 Oktober 2026) · **Peserta:** Tim Operasional (NOC), Tim Network (OLT/jaringan), Tim Pengembang

TUJUAN UAT

Memastikan ACS bisa dipakai tim operasional dan network untuk pekerjaan sehari-hari **pada ONT sungguhan**: ONT muncul di ACS, bisa dibaca, diubah konfigurasinya (WiFi dll.), di-reboot, dan semua aksi tercatat. Sistem ini **belum pernah menerima Inform dari ONT fisik** — validasi sebelumnya memakai simulator (13 skenario e2e lulus). UAT ini adalah bukti pertama di dunia nyata, jadi temuan itu *diharapkan* dan berharga.

INGAT PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB

ACS mengonfigurasi sisi ONT, bukan OLT. Tim Network tetap mengerjakan sisi OLT (registrasi ONT, VLAN, jalur manajemen); ACS mengatur konfigurasi di dalam ONT lewat TR-069. Penjelasan bergambar: *Buku Panduan ACS*, Bab 1.

1. Ruang lingkup & aturan main
2. Peta tugas & linimasa tiga tim
3. Tim IT — langkah demi langkah
4. Tim Network — langkah demi langkah
5. Tim Operasional — langkah demi langkah
6. Agenda hari-H
7. Bagian A — Kasus uji Network
8. Bagian B — Kasus uji Operasional
9. Bagian C — Skenario gabungan
10. Yang sudah diketahui belum lengkap
11. Kriteria lulus & keparahan
12. Lembar lingkungan, bug, sign-off
13. Pemulihan & bantuan cepat

1 Ruang lingkup & aturan main

Diuji pada UAT ini	TIDAK diuji / jangan dicoba
• ONT mendaftar otomatis lewat Inform; identifikasi vendor/tenant • Penelusuran perangkat, parameter, event, task • Reboot, baca & ubah parameter (SSID WiFi uji) • Connection Request (ACS menyentil ONT) • Provisioning Profile, Zero-Touch, Preset • Tambah/edit/hapus perangkat, impor/ekspor • Login email, lupa password, peran & hak akses, audit	• **Konfigurasi OLT dari ACS** — memang bukan fungsi ACS (belum ada) • **Upgrade firmware ke ONT pelanggan aktif** (risiko brick). Bila ingin, pakai unit yang boleh rusak • **Mengirim kredensial PPPoE pelanggan asli** — pakai kredensial uji • Aksi massal ke banyak ONT sekaligus (uji satu-satu dulu) • Factory reset ONT yang sedang dipakai pelanggan • Uji beban/kapasitas ribuan perangkat

ATURAN MAIN

- Gunakan **tenant pilot khusus** dan ONT uji. Jangan menyentuh data/pelanggan produksi.
- Satu orang = satu akun (jangan berbagi password). Password **tidak boleh** ditulis di lembar ini, di chat grup, atau di tiket — kirim lewat kanal aman.
- Jangan lanjut ke langkah berikutnya bila langkah sebelumnya gagal; catat di titik mana gagal dan lanjut ke kasus lain.
- Setiap kegagalan: tangkap layar + jam kejadian + serial ONT (lihat templat bug, §12.3).

2 Peta tugas: siapa mengerjakan apa, kapan

Tiga tim, satu tujuan. Ringkasannya: **Tim IT** menyiapkan sistem ACS (server, aplikasi, akun, data awal) dan menjaganya tetap hidup saat uji; **Tim Network** menyiapkan jalur jaringan dan ONT uji, lalu menyalakan ONT agar terhubung ke ACS; **Tim Operasional** mengoperasikan ACS lewat Console seperti pekerjaan harian dan menilai apakah alurnya layak dipakai. Detail langkah per tim ada di §3 (IT), §4 (Network), §5 (Operasional).

2.1 Linimasa

Kapan	IT Tim IT	NET Tim Network	OPS Tim Operasional
Jumat 16 Okt (H-5)	Putuskan host server & TLS (§3.1). Kirim ACS URL & kebutuhan port ke Network.	Terima info dari IT. Pilih 2–3 ONT uji & cara ONT tahu URL ACS (§4).	Kirim daftar nama + email + peran untuk akun ke IT (§5.1).
Senin 19 Okt (H-2)	Server & Console hidup, tenant pilot, akun, firewall, backup (§3.2–3.4). Uji asap & gladi (§3.5).	Jalur ONT↔ACS dibuka & diuji dengan `curl` (§4.2). Serahkan **daftar ONT uji** ke IT.	Login uji dari PC sendiri, ganti password, baca panduan (§5.1).
Selasa 20 Okt (H-1)	Bekukan versi (tidak ada deploy baru). Cek ulang semua; kirim kredensial CWMP ke Network lewat kanal aman. *Go/No-Go persiapan* (§2.3).	Isi ACS URL & kredensial di ONT uji; pastikan ONT sudah authorize di OLT dan punya IP manajemen. Siapkan 1 ONT "baru" untuk G1.	Siapkan data uji (SSID dummy, CSV impor, serial uji) & bagi peran penguji/pencatat (§5.1).
Rabu 21 Okt (H-0)	Pantau log & sistem, bantu triase (§3.7).	Jalankan Bagian A & mendampingi G1 (§4.3).	Jalankan Bagian B, G2 & mencatat hasil (§5.2).
Kamis 22 Okt (H+1)	Backup & ekspor audit, rekap temuan, tiket perbaikan, keputusan lanjutan (§3.8).	Kembalikan konfigurasi ONT uji; serahkan lembar hasil (§4.4).	Serahkan lembar hasil & masukan kemudahan pakai (§5.3).

2.2 Serah-terima informasi antar tim

Banyak uji gagal bukan karena sistem, tetapi karena informasi belum sampai ke orang yang tepat. Pastikan semua baris ini selesai.

✓	Dari → Ke	Isi	Batas waktu
☐	IT → Network	**ACS URL** lengkap (skema://IP-atau-nama:port/cwmp), IP server ACS, port yang harus dibuka, nama kontak IT & nomor telepon hari-H.	Jumat 16 Okt
☐	IT → Network	**Username & password CWMP** tenant pilot — lewat kanal aman (pesan langsung/pengelola password), *bukan* grup chat atau dokumen ini.	Selasa 20 Okt
☐	Network → IT	**Daftar ONT uji** (vendor, model, firmware, serial, MAC, mode router/bridge) + apakah ada NAT antara ONT dan ACS + rentang IP sumber ONT.	Senin 19 Okt
☐	Network → IT/Ops	**Username/password Connection Request** yang diset di tiap ONT dan port Connection Request ONT (umumnya 7547).	Selasa 20 Okt
☐	Ops → IT	**Nama, email aktif, dan peran** (ADMIN / NOC / VIEWER) tiap penguji untuk pembuatan akun.	Jumat 16 Okt
☐	IT → Ops & Network	**Alamat Console** + akun masing-masing (password lewat kanal aman).	Senin 19 Okt

2.3 Go/No-Go persiapan (Selasa 20 Okt, sore)

IT memimpin cek singkat 15 menit bersama ketua tiap tim. **Semua** harus ✓ agar Rabu berjalan; bila ada yang belum, putuskan: tunda bagian tersebut atau geser jadwal.

- ☐ Console terbuka & login berhasil dari PC Ops *dan* PC Network.
- ☐ `curl` POST kosong ke ACS URL dari segmen ONT menghasilkan **204**.
- ☐ Minimal 1 ONT uji sudah dikonfigurasi dengan ACS URL + kredensial dan *siap dinyalakan*.
- ☐ Backup database sebelum UAT sudah ada dan tercatat (§12.1).
- ☐ Akun semua penguji bekerja; tenant pilot & kredensial CWMP sudah di tangan Network.
- ☐ Versi aplikasi dibekukan (catat commit di §12.1).

---

3 Tim IT — apa yang harus dikerjakan IT

> **PERAN ANDA**
> Menyediakan sistem yang **hidup, terjangkau, aman, dan bisa dipantau**, lalu mendampingi hari-H (membaca log, membantu triase) tanpa mengubah sistem di tengah uji. Anda *bukan* penguji utama; keberhasilan UAT diukur oleh Operasional dan Network.

3.1 Keputusan awal (Jumat 16 Okt)

1. **Pilih host.** Disarankan **server Linux** dengan IP statis, terjangkau dari jaringan Ops (Console) dan jaringan manajemen ONT (CWMP).

   > **HATI-HATI: DOCKER DESKTOP DI WINDOWS**
   > Di Docker Desktop (Windows) alamat sumber koneksi umumnya tersamarkan menjadi alamat internal Docker (pada mesin pengembangan, request dari host terlihat sebagai `172.21.0.1`; pastikan dengan langkah §3.5 butir 4). Bila itu terjadi: (a) ACS **tidak** otomatis menyimpan *Connection Request URL* (sistem mensyaratkan host URL = IP sumber Inform, anti-SSRF) → tombol *Connection Req* mati sampai URL diisi manual lewat *Edit perangkat*; (b) batas 5 req/dtk dihitung bersama untuk *semua* ONT. Di Docker native Linux, IP sumber asli terjaga. Bila terpaksa Windows: isi Connection Request URL manual (mis. `http://<IP-ONT>:7547/`) dan nyalakan ONT bergantian.

2. **Tentukan skema ACS URL.** `acsd` hanya melayani HTTP polos. LAN uji tertutup: HTTP boleh. Tanyakan Network *sebelum Senin* apakah firmware ONT uji mewajibkan `https://`; jika ya, siapkan reverse proxy TLS (nginx/Caddy) yang meneruskan ke port CWMP — belum disediakan di `docker-compose.yml`, jadi butuh waktu.
3. **Rencana port** (buka hanya yang perlu; jangan expose DB/Redis/MinIO/Grafana ke jaringan uji):

Port (default compose)	Fungsi	Arah & siapa
`17547/tcp` (di container `7547`)	Endpoint CWMP — ONT menghubungi ACS	ONT → server. **Port inilah yang ditulis di ACS URL ONT.** (Bisa dipetakan ke 7547 di compose bila diinginkan.)
`18080/tcp`	REST API (dipakai Console)	PC Ops/Network → server
`5173/tcp`	Console web (§3.3)	PC Ops/Network → server
port Connection Request ONT (umumnya `7547/tcp`)	ACS menyentil ONT	**server → ONT** (arah sebaliknya!). Dibuka oleh Network.

3.2 Menyiapkan server (Senin 19 Okt)

1. **Ambil kode & catat versi.**

```
git clone https://github.com/rmdhfz/acs.git && cd acs
git checkout dev && git pull
git log -1 --oneline      # catat commit ini di §12.1
```

2. **Buat** `.env` dari `.env.example` (`cp .env.example .env`) dan isi nilai *baru*, jangan memakai nilai dari lingkungan pengembangan:

```
openssl rand -base64 48   # → ACS_JWT_SECRET
openssl rand -base64 32   # → ACS_CREDENTIAL_ENC_KEY
# juga: ACS_DB_ROOT_PASSWORD, ACS_DB_PASSWORD, ACS_MINIO_ACCESS_KEY, ACS_MINIO_SECRET_KEY (acak, kuat)
ACS_PUBLIC_URL=http://<IP-server>:5173            # alamat Console; dipakai di tautan email
ACS_CORS_ALLOW_ORIGINS=http://<IP-server>:5173    # origin Console, tanpa slash akhir
ACS_REDIS_PASSWORD=<acak, kuat>                  # disarankan; kosong = Redis tanpa auth
ACS_TRUSTED_PROXIES=                            # isi IP/CIDR reverse proxy bila ada; kosong = X-Forwarded-For diabaikan
ACS_LOG_RETENTION_DAYS=90                       # retensi tabel log (hari); 0 = nonaktif
# email: ACS_SMTP_HOST / PORT / USERNAME / PASSWORD / FROM  (App Password BARU, bukan yang lama)
```

> **PENTING**
> `ACS_CREDENTIAL_ENC_KEY` mengenkripsi kredensial tersimpan (secret CWMP tenant, kredensial Connection Request). **Jangan diganti setelah data terisi** — data lama jadi tak terbaca. Untuk UAT, buat sekali di database baru lalu simpan di pengelola rahasia. `.env` jangan di-commit atau dikirim lewat chat.

3. **Catatan port:** database, Redis, konsol MinIO, Prometheus, Grafana, dan Alertmanager hanya terbuka di `127.0.0.1` server (sengaja). Yang terbuka ke jaringan: REST (18080), CWMP (17547), dan MinIO API (19000, hanya perlu bila firmware diunduh CPE — tidak dipakai pada UAT ini; boleh diblok firewall). Untuk melihat Grafana dari PC lain gunakan SSH tunnel.

4. **Jalankan stack.**

```
docker compose up -d --build
docker compose ps                    # migrate: Exited (0); mariadb, redis, minio: healthy; acsd: Up
docker compose logs --tail 50 acsd   # tidak ada error
```

   Jika gambar MinIO gagal diunduh, laporkan — firmware tidak diuji pada UAT ini, tetapi `acsd` menunggu MinIO sehat.

5. **Buat Superadmin pertama** (akun Anda sendiri; password kuat, bukan kata sederhana):

```
docker compose exec acsd /app/seed-admin -username <user> -password '<password-kuat>' -email <email-anda> -fullname "<Nama>"
```

6. **Firewall** — izinkan inbound dari subnet uji ke tiga port (§3.1) saja.

```
# Linux (contoh ufw)
sudo ufw allow from <subnet-uji> to any port 5173,18080,17547 proto tcp
# Windows (PowerShell, Administrator)
New-NetFirewallRule -DisplayName "ACS UAT" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 5173,18080,17547 -Action Allow -RemoteAddress <subnet-uji>
```

3.3 Menyiapkan Console web

Console belum berupa container; ia dibangun sekali dengan **alamat API server** (bukan `localhost` — peramban penguji berada di komputer lain) lalu disajikan sebagai berkas statis. Cara ini sudah diuji (login lewat build + `vite preview` berhasil).

```
cd frontend && npm ci
# Linux/macOS/Git-Bash
VITE_API_BASE_URL=http://<IP-server>:18080/api/v1 npm run build
# Windows PowerShell:   $env:VITE_API_BASE_URL="http://<IP-server>:18080/api/v1"; npm run build
npx vite preview --host 0.0.0.0 --port 5173     # biarkan berjalan (tmux/screen/service)
```

Uji dari PC lain: buka `http://<IP-server>:5173/login`, login. Bila halaman terbuka tetapi login gagal dengan galat jaringan/CORS → periksa `ACS_CORS_ALLOW_ORIGINS` (harus *persis* sama dengan alamat di peramban) dan firewall port 18080. *Catatan:* `vite preview` bukan server produksi — cukup untuk UAT di LAN tertutup.

3.4 Menyiapkan data awal di ACS

Login sebagai Superadmin di Console:

1. **Tenant pilot:** *Administrasi → Tenants → Tambah* (mis. kode `UAT`). Lalu tombol *Kredensial CWMP*: set username (mis. `uat-pilot`) dan password acak yang kuat. Catat — ini yang diisi ke ONT. Kirim ke Network lewat kanal aman (§2.2).
2. **Akun penguji** (*Administrasi → Users → Tambah*, atau Impor CSV; pilih tenant pilot). Saran: Ops — 1 **ADMIN** + 2 **NOC**; Network — 1–2 **NOC** (bisa Connection Request & edit kredensial CR); 1 **VIEWER** (uji O16). Email harus alamat nyata & unik. Beri password sementara lewat kanal aman; minta ganti di *Profil → Ganti password* saat login pertama (atau biarkan kosong dan minta mereka memakai *Lupa password*).
3. **Katalog vendor** (*Katalog Vendor*): dari daftar ONT Network, pastikan vendor ada dan OUI ONT terdaftar (OUI pada Inform = kode produsen, *sering* sama dengan 3 byte pertama MAC tetapi tidak selalu). Bila ProductClass model diketahui, daftarkan model (tab Model). OUI yang belum ada tidak menghalangi uji: perangkat muncul "vendor belum diketahui" dan sembuh sendiri setelah OUI ditambahkan.
4. **(Opsional) Pra-registrasi ONT** dari daftar Network lewat *Perangkat → Impor* (contoh CSV di §5.1) — memudahkan pengecekan serial↔tenant.
5. **(Opsional) Penerima webhook** uji bila O20 akan dicoba.

3.5 Uji asap & gladi (Senin–Selasa)

1. **Dari PC lain** (bukan server): login Console berhasil; "Lupa password" mengirim email ke alamat nyata (cek spam).
2. **Dari segmen jaringan ONT** (minta bantuan Network): `curl -i -X POST http://<ACS>:17547/cwmp` → **204**.
3. **Gladi dengan simulator** dari mesin di segmen ONT: `go build -o cpesim ./cmd/cpesim` lalu

   ```
   ./cpesim -acs http://<ACS>:17547/cwmp -user <user-cwmp> -pass <pass-cwmp> -vendor zte -serial GLADI-001 -events "0 BOOTSTRAP" -v
   ```

   Harapan: `inform=200` dan `GLADI-001` muncul di Console (tenant pilot). Detail & Connection Request: *PENGUJIAN_LAPANGAN.md §3a*.
4. **Periksa IP sumber:** di `docker compose logs acsd`, baris permintaan `/cwmp` harus menunjukkan `remote_ip` = IP mesin simulator (bukan `172.x`). Jika bukan → ikuti catatan Docker Desktop (§3.1).
5. Hapus perangkat gladi (`GLADI-001`) agar daftar bersih.
6. Tutup dengan **backup** (§13) dan catat nama berkasnya di §12.1.

3.6 Menyiapkan pemantauan hari-H

Siapkan satu jendela terminal untuk log langsung:

```
# Linux/Git-Bash
docker compose logs -f acsd | grep -i -E "cwmp|inform|ditolak|error"
# PowerShell
docker compose logs -f acsd | Select-String -Pattern "cwmp|inform|ditolak|error"
```

Yang terlihat	Artinya
Tidak ada baris `/cwmp` sama sekali saat ONT dinyalakan	Permintaan tak sampai ke ACS → jaringan/firewall/ACS URL salah (urusan Network).
`cwmp: Inform ditolak (unauthorized)` + OUI & serial	Username/password CWMP di ONT salah atau tenant nonaktif. Bandingkan dengan Kredensial CWMP tenant.
`cwmp: Inform ditolak (konflik kepemilikan device)`	Serial+OUI itu sudah dimiliki tenant lain; ONT bekas uji tenant lain.
Status 429 pada `/cwmp`	Rate limit per-IP (5 req/dtk). Banyak ONT satu IP; minta Network menyalakan bergantian.
Status 5xx berulang	Galat server — salin 20 baris log di sekitarnya + jam kejadian sebagai bukti, tandai S1/S2.

Opsional: Grafana (`:13000`) untuk antrean task dan sesi; *jangan* dibuka ke jaringan uji.

3.7 Tugas IT pada hari-H

- **Sebelum mulai (08.30):** `docker compose ps` semua sehat; backup tercatat; Console terbuka; jendela log siap; kontak Network & Ops tersedia.
- **Selama uji:** amati log; bantu Network membaca penyebab ONT tak muncul (tabel §3.6); catat *jam kejadian* setiap gejala aneh; **jangan deploy ulang atau mengubah konfigurasi** kecuali S1 yang menghentikan semuanya (catat jam & alasan).
- **Permintaan data katalog:** bila ONT muncul "vendor belum diketahui" atau butuh model/mapping baru, tambahkan lewat Katalog Vendor/Impor (operasi data, bukan rilis).
- **Triase:** sebelum 13.45 kumpulkan lembar hasil Network & Ops, tetapkan tingkat keparahan bersama (§11).

3.8 Setelah UAT (Kamis 22 Okt)

1. Backup database *sesudah* uji (§13) & ekspor **Audit Trail** (Console → Audit Trail → Ekspor) sebagai arsip.
2. Buat tiket untuk semua temuan (pakai templat §12.3) dan jadikan daftar perbaikan berprioritas; perbarui katalog dari path/OUI/model yang ditemukan.
3. Bersihkan: hapus/nonaktifkan akun uji yang tak diperlukan, cabut API token bila ada, **putar kembali** password CWMP tenant pilot bila ONT uji akan dikembalikan ke penggunaan lain.
4. Siapkan keputusan lanjutan dari hasil: TLS untuk CWMP, WebSocket realtime, enkripsi nilai rahasia Preset/Profil, jadwal pilot terbatas, dan OLT Controller.

---

4 Tim Network — apa yang harus dikerjakan NET

> **PERAN ANDA**
>
> Memastikan **ONT uji bisa menjangkau ACS dan sebaliknya**, lalu menyalakan ONT dan menguji Bagian A. ACS *tidak* mengubah OLT — Anda tidak perlu mengubah konfigurasi OLT selama uji selain yang biasa dilakukan untuk authorize ONT dan menyediakan jalur manajemen.

4.1 Yang Anda butuhkan dari Tim IT

Minta (§2.2): ACS URL lengkap (skema, IP/nama, **port**, path `/cwmp`), username & password CWMP tenant pilot, IP server ACS, kontak IT hari-H. Bila ONT uji mewajibkan `https://`, kabari IT *sekarang*.

4.2 Persiapan (Senin–Selasa)

1. **Pilih 2–3 ONT uji** — idealnya ≥ 2 vendor berbeda, *boleh diatur ulang/gagal*, bukan milik pelanggan aktif. Catat vendor, model, firmware, serial, MAC, mode (router/bridge), lalu serahkan ke IT (§12.2). Pastikan agen TR-069 tersedia & aktif (ONT mode bridge/SFU sederhana bisa tanpa agen — pilih yang punya).
2. **Buka jalur dua arah** pada VLAN/WAN manajemen:
   - **ONT → ACS:** rute ke IP server ACS dan TCP ke port CWMP (mis. 17547) diizinkan firewall/ACL.
   - **ACS → ONT:** TCP ke port Connection Request ONT (umumnya 7547; lihat nilai yang dilaporkan ONT) diizinkan. Ini arah yang paling sering lupa dibuka.
   - Catat bila ada **NAT/CGNAT** di antara ONT dan ACS, serta IP sumber yang akan terlihat ACS.
3. **Uji jangkauan dari segmen ONT** (bukan dari server ACS):

```
curl -i -X POST http://<ACS>:<port>/cwmp                      # harus HTTP 204
# PowerShell: (Invoke-WebRequest -Method Post -UseBasicParsing http://<ACS>:<port>/cwmp).StatusCode
```

4. **Pastikan ONT sudah authorize di OLT** dan memperoleh IP manajemen (dari OLT/DHCP). Bila GUI ONT menyediakan ping/diagnostik, uji ping ke IP ACS.
5. **Isi pengaturan TR-069 di ONT** (menu "TR-069 / ACS / Remote Management" — lokasi berbeda tiap vendor; lihat manual ONT). Alternatif memberi tahu URL ACS lewat OMCI atau DHCP Option 43 boleh dipakai bila sudah siap; *mengisi manual paling cepat untuk UAT*:

Field di ONT	Isi
ACS URL	dari IT, mis. `http://<IP-ACS>:17547/cwmp`
ACS Username / Password	Kredensial CWMP tenant pilot (dari IT)
Periodic Inform	Aktif; interval `300` detik
Connection Request Username / Password	Isi sendiri (catat) — lalu beri tahu Ops/IT agar dimasukkan ke ACS (kasus N6)

6. **Siapkan ONT "baru" untuk G1:** 1 ONT yang belum pernah terdaftar di ACS; kredensial ACS sudah diisi, *belum* dinyalakan/belum authorize di OLT.
7. **Serahkan** daftar ONT uji (§12.2) & username/password Connection Request ke IT pada Senin–Selasa.

4.3 Hari-H

1. Urutan: **N1** (jangkauan) → nyalakan **ONT pertama** → **N2–N3** → **N6** (Connection Request) → N4, N5, N7–N10. Untuk beberapa ONT: **bergantian ±10 detik**.
2. Tiap kasus: Network menjalankan langkah di ONT/OLT; **Ops** mengamati hasil di Console; **IT** membaca log. Setelah ONT dinyalakan, tunggu sampai ±2 menit sebelum menyimpulkan gagal.
3. Bukti yang diambil bila gagal: tangkapan layar halaman TR-069 ONT (status/hasil terakhir koneksi), hasil `curl`, status ONT di sistem OLT, *jam* kejadian.
4. Selama G1: Network authorize & menyalakan ONT "baru", mengonfirmasi IP manajemen, lalu menyerahkan pantauan ke Ops.
5. Bila ONT tak muncul di ACS: ikuti tabel gejala (§13) — periksa urut: IP manajemen → rute/firewall → ACS URL & port → username/password → rate limit.

4.4 Setelah UAT

- Serahkan **lembar hasil Bagian A** (§7) dan temuan jaringan.
- Kembalikan ONT uji ke kondisi semula (hapus/ubah ACS URL uji bila perlu).
- Laporkan path parameter/ProductClass/OUI yang berbeda dari dugaan, dan hasil perbandingan redaman optik (N10) bila dicoba.

---

5 Tim Operasional — apa yang harus dikerjakan OPS

> **PERAN ANDA**
> Memakai ACS **seperti pekerjaan harian** dan menilai: apakah alurnya jelas, benar, dan layak dipakai. Anda tidak perlu paham teknis jaringan; yang penting mencatat *apa yang dilakukan, apa yang terjadi, dan apa yang membingungkan*.

5.1 Persiapan (Jumat–Selasa)

1. **Kirim ke IT** (Jumat 16 Okt): nama, email aktif, peran (ADMIN / NOC / VIEWER) tiap penguji. Disarankan 1 ADMIN, 2 NOC, 1 VIEWER agar hak akses (O16) bisa diuji.
2. **Login uji** dari PC Anda setelah akun diterima (Senin): buka Console, login dengan email + password, ganti password di *Profil → Ganti password*, pastikan email dari sistem masuk (cek spam). Bila tak bisa login → hubungi IT *hari itu juga*.
3. **Baca** *Buku Panduan ACS* Bab 1 (ACS di OLT atau ONT?), Bab 7 (perangkat), 8 (impor/ekspor), 9 (task), 10 (provisioning), 11 (preset).
4. **Siapkan data uji** (milik uji, bukan pelanggan): nama SSID uji (mis. `UAT-Rabu-01`, `UAT-Rabu-02`), password WiFi uji (≥ 8 karakter), 2 serial perangkat buatan sendiri untuk O5/O7 (mis. `UAT-TEST-001`), nama tag, nama profil & preset uji, dan file CSV impor berikut (simpan sebagai `impor-uat.csv`):

   ```
   oui,serial_number,vendor,model,notes
   00D0D0,UAT-TEST-001,ZTE,,Uji impor baris 1
   00D0D0,UAT-TEST-002,ZTE,,Uji impor baris 2
   12,UAT-TEST-003,,,OUI sengaja salah (harus muncul Error di pratinjau)
   ```

5. **Bagi peran per sesi:** *Penguji* (memegang keyboard), *Pencatat* (mengisi lembar hasil & menangkap layar), *Pengamat ONT* (memeriksa fisik: SSID di HP, lampu ONT). Siapkan HP untuk melihat SSID.

5.2 Hari-H

1. **09.20–10.30:** kerjakan O1–O4 (login, lupa password, profil, dashboard) sementara Network menyalakan ONT pertama.
2. **Begitu ONT pertama muncul di Perangkat** (diberi tahu Network): kerjakan O5–O12 berurutan pada ONT itu. Cari ONT lewat kolom *Cari* (serial) atau `Ctrl+K`.
3. Setelah setiap kasus: **centang hasil di lembar** (☐ Lulus / ☐ Gagal), tulis catatan singkat. *Jangan lanjut* ke langkah berikutnya pada kasus yang gagal; catat & pindah kasus lain.
4. **Bila gagal:** tangkap layar (termasuk jam), isi templat temuan (§12.3), beri tahu IT bila terlihat seperti galat sistem (pesan merah, halaman kosong, data bocor). **Hentikan & segera panggil IT** bila Anda melihat data tenant lain, password tampil di layar/ekspor, atau aksi menyentuh ONT di luar daftar uji.
5. **12.00–13.00:** O13–O20 (Zero-Touch, Preset, RBAC, audit, impor/ekspor lain).
6. **13.00:** G1 (bersama Network) & G2 (simulasi keluhan pelanggan) — catat *waktu* yang dibutuhkan.

5.3 Setelah UAT

- Serahkan **lembar hasil Bagian B/C** (§8, §9) dan templat temuan ke IT.

- **Masukan kemudahan pakai** (penting): tulis 3 hal paling membingungkan, 3 hal paling membantu, dan 3 hal yang masih kurang untuk pekerjaan harian.
- Ganti password akun uji (atau minta IT menonaktifkannya).

---

6 Agenda hari-H (Rabu 21 Okt, ±4 jam)

Waktu	IT Tim IT	NET Tim Network	OPS Tim Operasional
08.30	Cek `docker compose ps`, backup, log siap	Cek ONT & jalur siap	Login, siapkan data uji & lembar hasil
09.00	**Pembukaan bersama:** ruang lingkup (§1), aturan main, konfirmasi lingkungan (§12.1), pembagian peran		
09.20	Pantau log; bantu bila ONT tak muncul	**N1 → nyalakan ONT pertama → N2, N3**	O1–O4 (login, lupa password, profil, dashboard)
10.30	Pantau log; catat jam gejala	N6 (Connection Request), N5; mendampingi	**O5–O12** pada ONT yang online (perangkat, impor, reboot, SSID, profil)
11.45	Istirahat singkat; rekap sementara temuan		
12.00	Tambah OUI/model bila diminta; triase awal	**N4, N7, N8, N9, N10**	**O13–O20** (ZTP, Preset, RBAC, user, audit, impor/ekspor)
13.00	Amati log selama G1	**G1:** authorize & nyalakan ONT baru	**G1** (pantau) & **G2** (keluhan pelanggan)
13.45	**Triase temuan, tingkat keparahan, keputusan Go/No-Go (§11), sign-off (§12.4)**		

---

7 Bagian A — Uji Tim Network NET

Fokus: *apakah ONT nyata bisa berbicara dengan ACS*. Penguji: Tim Network. Pengamat: Tim Pengembang (membaca log `acsd` bila gagal).

ID	Langkah	Hasil yang diharapkan	Hasil
N1	**Jangkauan.** Dari segmen ONT: POST kosong ke URL ACS (`curl -i -X POST …/cwmp`).	HTTP **204** (dengan header rate limit). Timeout/refused → jaringan/firewall.	☐ Lulus ☐ Gagal
N2	**Inform pertama.** Isi ACS URL + username/password tenant pilot di ONT (§4.2), simpan/reboot ONT.	Dalam ±2 menit ONT muncul di **Perangkat** (tenant pilot) dengan serial & MAC sesuai; **Histori Event** ada `0 BOOTSTRAP` atau `1 BOOT` .	☐ Lulus ☐ Gagal
N3	**Identifikasi.** Buka Detail perangkat → Overview.	Vendor benar (bukan "belum diketahui"); data model TR-098 (`InternetGatewayDevice.*`) atau TR-181 (`Device.*`) sesuai ONT. Catat OUI & ProductClass bila ada yang meleset.	☐ Lulus ☐ Gagal
N4	**Kredensial salah (uji negatif).** Ubah sementara password ACS di satu ONT uji menjadi salah, lalu paksa Inform.	ACS menolak (HTTP 401 di sisi ONT), **tidak** membuat perangkat/tenant baru. Kembalikan password yang benar.	☐ Lulus ☐ Gagal
N5	**Periodic Inform.** Set interval pendek (mis. 300 dtk) di ONT atau lewat ACS; tunggu satu siklus.	Event `2 PERIODIC` tercatat pada selang yang wajar (ACS menambahkan *jitter* sehingga angka bisa sedikit berbeda).	☐ Lulus ☐ Gagal
N6	**Connection Request.** Edit perangkat → isi *username/password Connection Request* sesuai yang di-set di ONT. Tekan **Connection Req** di Detail.	Toast sukses; sesi baru dengan event `6 CONNECTION REQUEST` muncul dalam hitungan detik. Bila gagal: catat apakah *502* (tak terjangkau/NAT), 401 (kredensial CR salah), atau diblok firewall.	☐ Lulus ☐ Gagal
N7	**ONT offline → online.** Buat task (mis. Reboot atau baca parameter) saat ONT dicabut dayanya; nyalakan lagi.	Task `PENDING` tereksekusi di sesi berikutnya setelah ONT online (bukan hilang / langsung gagal).	☐ Lulus ☐ Gagal
N8	**Beberapa ONT bergantian.** Nyalakan 2–3 ONT berselang ±10 detik (jangan serentak).	Semua muncul. Bila ada HTTP 429: itu rate limit 5 req/dtk per IP (batasan diketahui, lihat §10) — catat jumlah ONT di balik satu IP.	☐ Lulus ☐ Gagal
N9	**ACS tidak mengubah OLT.** Setelah mengubah SSID/reboot ONT lewat ACS (O11), periksa OLT.	Registrasi ONT, VLAN, profil di OLT **tidak berubah**; layanan pelanggan uji tidak terganggu di luar reboot ONT.	☐ Lulus ☐ Gagal
N10	**(Opsional)** Bandingkan redaman optik: tab *Redaman Optik* di ACS vs level di sistem OLT.	Hanya bila model ONT melaporkan parameter optik (vendor-specific, sering belum dipetakan). Catat model+firmware dan path bila ada — bahan perluasan katalog. Tidak lulus ≠ bug.	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Lewat

8 Bagian B — Uji Tim Operasional OPS

Fokus: *alur kerja NOC di Console*. Gunakan akun sesuai peran seperti tertera. Lakukan O5–O12 pada ONT yang sudah online dari Bagian A.

ID	Langkah (peran)	Hasil yang diharapkan	Hasil
O1	**Login email** (ADMIN). Coba juga password salah satu kali (pakai akun cadangan — 5 kali salah mengunci akun 15 menit).	Masuk dengan email + password. Salah → pesan seragam "Email atau password salah". Tidak ada pesan yang membocorkan apakah email terdaftar.	☐ Lulus ☐ Gagal
O2	**Lupa password.** "Lupa password?" → isi email.	Layar selalu sama (generik). Email tautan datang ≤ 1 menit; tautan `/reset-password#…` berfungsi sekali, password baru diterima, email konfirmasi datang, tautan yang sama tidak bisa dipakai lagi. *Lewati bila SMTP belum disiapkan.*	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Lewat
O3	**Profil & ganti password** (semua peran).	Profil menampilkan identitas & hak akses. Ganti password dengan password lama salah → ditolak *tanpa* logout; benar → berhasil dan sesi tetap aktif.	☐ Lulus ☐ Gagal
O4	**Dashboard** (VIEWER).	KPI (jumlah perangkat, status, task) sesuai kenyataan; klik kartu → daftar terfilter. (Indikator realtime seharusnya "Live".)	☐ Lulus ☐ Gagal
O5	**Tambah perangkat manual** (ADMIN): Perangkat → Tambah Perangkat (OUI 6 karakter + serial; isi vendor/lokasi/catatan).	Perangkat tampil dengan status `UNREGISTERED`. Setelah ONT dengan serial/OUI itu Inform, baris **yang sama** dipakai (tidak ada duplikat, catatan tetap).	☐ Lulus ☐ Gagal
O6	**Edit perangkat** (NOC): pensil di daftar atau tombol Edit di detail; ubah catatan/lokasi.	Perubahan tersimpan. VIEWER **tidak** melihat tombol Edit.	☐ Lulus ☐ Gagal
O7	**Hapus perangkat** (ADMIN): satu per satu lalu hapus massal untuk perangkat *uji buatan sendiri* (bukan ONT UAT utama).	Hilang dari daftar; task terbuka menjadi `CANCELLED`. NOC tidak melihat tombol hapus. Bila ONT-nya Inform lagi, catatan hidup kembali.	☐ Lulus ☐ Gagal
O8	**Impor & ekspor perangkat** (ADMIN): Ekspor CSV; ubah 2 baris + tambah 2 baris baru (1 sengaja salah); Impor → lihat **pratinjau** → jalankan.	Pratinjau menandai Baru / Diperbarui / Tidak berubah / Error dengan alasan; hanya baris valid diimpor. Impor ulang berkas yang sama → semua "Tidak berubah". Ekspor→impor tanpa edit → nol perubahan.	☐ Lulus ☐ Gagal
O9	**Telusuri detail ONT** (VIEWER): tab Overview, Parameter, Histori Event, Task, Timeline Audit, Redaman Optik.	Data terbaca & konsisten dengan ONT (versi firmware, uptime, WiFi). Tab tanpa data menampilkan keadaan kosong yang jelas, bukan error.	☐ Lulus ☐ Gagal
O10	**Reboot** (NOC): Detail → **Reboot** → konfirmasi.	Task `COMPLETED`; ONT benar-benar restart (lampu/ping putus ±1–2 menit) lalu Inform dengan event `1 BOOT`. Tercatat di Timeline Audit atas nama pengguna.	☐ Lulus ☐ Gagal
O11	**Baca & ubah parameter** (ADMIN): tab Parameter → baca SSID; ubah SSID ke nama uji (mis. `UAT-Rabu-01`).	Task `COMPLETED` dan **SSID di ONT benar-benar berubah** (cek dari HP/GUI ONT, bukan hanya status task). Bila Fault 9005/9006/9007 → catat path, model, firmware (§10).	☐ Lulus ☐ Gagal

O12	**Provisioning Profile** (ADMIN): buat profil kecil (*hanya SSID uji*), "Terapkan Provisioning Profile" ke satu ONT.	Task selesai, SSID berubah di ONT. Mengubah isi profil kemudian **tidak** otomatis mendorong ulang ke ONT yang sudah dipakai (disengaja).	☐ Lulus ☐ Gagal
O13	**Zero-Touch Rule** (ADMIN): aturan untuk OUI/vendor ONT uji, pemicu `BOOTSTRAP_OR_BOOT`, aksi: terapkan profil O12 (ubah SSID profil agar perubahannya terlihat). Lalu **reboot** ONT uji.	Setelah ONT Inform dengan event `1 BOOT`, profil diterapkan **otomatis** tanpa klik operator. (Pemicu `BOOTSTRAP_ONLY` hanya menembak pada event `0 BOOTSTRAP` untuk perangkat yang belum pernah diprovisioning — dicoba di G1.)	☐ Lulus ☐ Gagal
O14	**Preset drift-heal** (ADMIN): preset `enforce` untuk SSID; ubah SSID manual di ONT; tunggu Inform berikutnya.	ACS mengantre koreksi dan SSID kembali ke nilai preset. *Ada cooldown 15 menit antar upaya — jangan simpulkan gagal terlalu cepat.*	☐ Lulus ☐ Gagal
O15	**Tag & filter** (ADMIN): buat tag, pasang ke ONT, filter daftar perangkat.	Filter bekerja; VIEWER hanya melihat.	☐ Lulus ☐ Gagal
O16	**Hak akses / RBAC.** Login sebagai VIEWER, NOC, lalu ADMIN; coba tombol/menu yang seharusnya tidak ada.	VIEWER: hanya baca + ekspor. NOC: + Connection Req, Reboot, Edit. ADMIN: + tambah/hapus/impor/profil/preset. ADMIN tenant **tidak** melihat data tenant lain. Akses langsung URL terlarang → 403/ditolak.	☐ Lulus ☐ Gagal
O17	**User baru** (ADMIN): Administrasi → Users → tambah user.	User terbentuk; email selamat datang masuk (tanpa password di dalamnya); user baru bisa login lewat "Lupa password" bila tak diberi password.	☐ Lulus ☐ Gagal
O18	**Audit Trail** (ADMIN): periksa aksi O5–O17; Ekspor.	Tiap aksi tercatat (siapa, kapan, apa). Ekspor menghasilkan berkas; tidak ada password/secret di dalamnya.	☐ Lulus ☐ Gagal
O19	**Impor/ekspor modul lain** (sampling): Tag, Preset, Provisioning, Task (ekspor).	Pratinjau → eksekusi bekerja; ekspor Preset/Profil **mengosongkan nilai rahasia**; impor ulang tidak menghapus rahasia tersimpan.	☐ Lulus ☐ Gagal
O20	**(Opsional)** Webhook ke penerima uji (alamat harus bisa di-resolve & bukan localhost), portal "WiFi Saya" (ENDUSER). *Diagnostics belum tersedia — lewati.*	Berfungsi bila ONT/penerima mendukung; catat hasil. Tidak lulus pada ONT tertentu bisa karena firmware, bukan ACS.	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Lewat

---

9 Bagian C — Skenario gabungan (Network + Operasional)

Inilah gambaran pekerjaan nyata: dari ONT di kotak sampai terkonfigurasi, tanpa kunjungan teknisi untuk konfigurasi WiFi.

1 · NET Authorize ONT baru di OLT; pastikan jalur manajemen & URL ACS siap. › **2 · NET** Nyalakan ONT; konfirmasi mendapat IP manajemen. › **3 · ACS** Inform diterima; perangkat dibuat; aturan Zero-Touch jalan. › **4 · OPS** Verifikasi di Perangkat; cek parameter & task selesai. › **5 · OPS** Reboot & ubah SSID; cek hasil di ONT.

ID	Skenario	Hasil yang diharapkan	Hasil
G1	**ONT baru end-to-end.** Ops menyiapkan Zero-Touch Rule (O13; untuk ONT yang *belum pernah diberi profil* boleh memakai `BOOTSTRAP_ONLY`) dan, bila perlu, pra-registrasi serial ONT (O5). Network authorize & nyalakan ONT yang belum pernah terdaftar. Ops memantau.	Tanpa klik operator setelah ONT online: perangkat muncul, vendor benar, profil standar terterapkan (SSID standar tampil di ONT). Waktu dari ONT online sampai terkonfigurasi dicatat: _____ menit.	☐ Lulus ☐ Gagal
G2	**Keluhan pelanggan (simulasi).** "WiFi tidak bisa tersambung." NOC mengikuti alur: cari serial → cek status/event terakhir → baca parameter WiFi → ubah SSID/password uji → reboot bila perlu → verifikasi.	NOC menyelesaikan dari Console dalam waktu wajar tanpa bantuan developer; seluruh langkah tercatat di Timeline Audit. Waktu penyelesaian: _____ menit.	☐ Lulus ☐ Gagal

---

10 Yang sudah diketahui belum lengkap (bukan temuan baru)

Daftar ini ditulis jujur agar waktu UAT tidak terbuang. Bila menemui salah satunya, cukup beri tanda "diketahui" di lembar hasil; tetap catat bila *dampaknya* lebih besar dari yang dijelaskan.

Batasan	Dampak & cara menyikapi
Belum pernah diuji pada ONT fisik	Inilah gunanya UAT. Perilaku per-firmware bisa berbeda; catat vendor, model, firmware persis.
ACS tidak mengatur OLT	Registrasi ONT, VLAN, profil bandwidth, level optik di OLT: tetap di sistem OLT. Modul OLT Controller dijadwalkan *setelah* UAT.
CWMP via HTTP (acsd tanpa TLS)	Kredensial Inform lewat Basic Auth tanpa enkripsi bila tanpa reverse proxy TLS. OK di LAN uji tertutup.
Semua nilai SetParameterValues bertipe `xsd:string`	Firmware ketat bisa menolak boolean/angka dengan Fault 9006/9007. Catat parameter+model+firmware.
Parameter per-band & optik belum dipetakan	Katalog bawaan hanya radio utama instance 1 (SSID, passphrase), PPPoE, info perangkat. SSID 2,4/5 GHz terpisah, IP WAN, redaman optik: path beda tiap vendor — catat path asli bila ditemukan.
Fault 9005 (parameter tidak ada)	Tidak di-retry (memang disengaja). Path mapping tidak cocok dengan firmware itu.
Rate limit CWMP 5 req/dtk per IP	Banyak ONT di balik satu IP publik bisa kena HTTP 429 saat boot bersamaan; ONT mencoba lagi sendiri.
Connection Request ke ONT di balik CGNAT	ACS mencoba HTTP lalu fallback UDP (STUN) — belum teruji lapangan. 502 = tidak terjangkau; task tetap menunggu Inform berikutnya.
Diagnostics (Ping/Traceroute dari ONT) belum tersedia	Tab Diagnostics menampilkan pemberitahuan dan API membalas 501. Uji konektivitas lewat alat di sisi jaringan. Bukan temuan baru.
Realtime (WebSocket)	Sudah tersambung (indikator "Live"; task/perangkat ter-refresh seketika). Bila indikator tidak "Live", periksa `ACS_CORS_ALLOW_ORIGINS` (origin Console harus persis sama) dan firewall port API. Data tetap ter-refresh berkala sebagai cadangan.
Sesi berstatus `TIMEOUT`	Normal: sesi tanpa POST penutup ditutup otomatis setelah 15 menit.
Email ke domain uji (`*.local` **,** `example.*` **) tidak dikirim**	Disengaja. Pakai alamat email nyata untuk uji email.
Firmware upgrade belum pernah diuji ke ONT fisik	Tidak termasuk UAT ini (§1).
Nilai rahasia di Preset/Profil tersimpan apa adanya	Hanya ekspor CSV yang mengosongkannya. Gunakan kredensial uji; keputusan enkripsi at-rest menunggu.

11 Kriteria lulus & tingkat keparahan

Tingkat	Definisi	Contoh
S1 — Blocker	Alur inti tidak jalan, data bocor antar tenant, kehilangan/rusaknya data, atau masalah keamanan.	ONT tak pernah muncul padahal jaringan benar; ADMIN tenant A melihat tenant B; password terlihat di ekspor.
S2 — Mayor	Fitur penting gagal tetapi ada jalan pintas.	Reboot gagal pada 1 vendor; impor gagal untuk berkas tertentu.
S3 — Minor	Gangguan kecil, tidak menghalangi pekerjaan.	Pesan kurang jelas, urutan kolom, istilah.
S4 — Kosmetik	Tampilan.	Spasi, warna, label terpotong.

USULAN KRITERIA GO UNTUK LANJUT KE PILOT TERBATAS

- Minimal **1 ONT pada ≥ 1 vendor** lulus: N1, N2, N3, N6, O5, O10, O11, G1.
- **Tidak ada S1 terbuka.** S2 boleh ada bila punya jalan pintas & tiket perbaikan.
- RBAC (O16) dan isolasi tenant lulus penuh.
- Semua temuan path/OUI/firmware tercatat untuk pembaruan katalog.

NO-GO / tahan bila: satu S1 terbuka, atau Inform dari ONT fisik tidak berhasil sama sekali setelah jaringan dipastikan benar (perlu analisis interoperabilitas dulu).

Setelah UAT: hasil dipakai memperbarui katalog (`vendor_ouis` , `device_models` , `vendor_parameter_mappings` — operasi data lewat Katalog Vendor/impor CSV) dan daftar perbaikan. Keputusan lanjutan (TLS, WebSocket, enkripsi rahasia preset, OLT Controller) diambil dari temuan ini.

12 Lembar lingkungan, bug, & sign-off

12.1 Lingkungan UAT (isi sebelum hari-H; jangan tulis password)

Alamat Console web	
ACS URL untuk ONT (skema://host:port/cwmp)	
Tenant pilot (kode & nama)	
Username CWMP tenant (password dikirim terpisah)	
Versi aplikasi (commit)	
Berkas backup DB sebelum UAT	
Cara ONT mengetahui ACS URL (OMCI / Opt.43 / bawaan / manual)	

12.2 Daftar ONT uji

#	Vendor · Model	Firmware	Serial	MAC	Mode (router/bridge)
1					
2					
3					

12.3 Templat laporan temuan (satu per temuan)

ID temuan / tanggal / pelapor	
ID kasus uji (mis. N6, O11)	
Tingkat (S1–S4)	
Vendor · model · firmware · serial ONT	
Langkah yang dilakukan	
Hasil diharapkan vs. nyata	
Jam kejadian (untuk dicocokkan dengan log)	
Bukti (tangkapan layar / nama berkas / ekspor audit)	
Diketahui? (§10)	

12.4 Rekap hasil & keputusan

Bagian	Lulus	Gagal	Lewat	Temuan S1 / S2 / S3 / S4
A — Network				
B — Operasional				
C — Gabungan				

Keputusan: ☐ GO ☐ GO bersyarat ☐ NO-GO **Catatan/syarat:**

Peran	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Perwakilan Tim Operasional			
Perwakilan Tim Network			
Tim Pengembang			

13 Pemulihan & bantuan cepat

Backup & pemulihan database

```
# SEBELUM UAT (dari folder proyek, Bash)
docker compose exec mariadb sh -c 'mariadb-dump -uacs -p"$MARIADB_PASSWORD" acs' >
backup_sebelum_uat_$(date +%Y%m%d).sql

# Pemulihan bila data berantakan
docker compose exec -T mariadb sh -c 'mariadb -uacs -p"$MARIADB_PASSWORD" acs' <
backup_sebelum_uat_YYYYMMDD.sql
```

Gejala di lapangan → cek tercepat

Gejala	Kemungkinan penyebab & tindakan
ONT online di OLT tetapi tidak muncul di ACS	Jalur manajemen/VLAN, ACS URL/port, atau kredensial. Ulangi N1 dari segmen ONT; samakan username/password dengan Kredensial CWMP tenant; pastikan tenant aktif; lihat log `acsd`.
ONT log "HTTP 401"	Username/password ACS di ONT ≠ secret tenant (periksa spasi/karakter khusus).
HTTP 429	Rate limit 5 req/dtk per IP; nyalakan ONT bergantian, tunggu retry.
Perangkat muncul, vendor "belum diketahui"	OUI belum terdaftar: tambah di Katalog Vendor → OUI (Superadmin); sembuh sendiri di Inform berikutnya.
Task `PENDING` tak kunjung terkirim	ONT belum membuka sesi. Tekan Connection Req; 502 = ONT tak terjangkau, tunggu periodic inform.
Task selesai tapi nilai di ONT tak berubah	ONT menerima tetapi butuh reboot/apply, atau path salah. Cek dari sisi ONT; catat model+firmware.
Task FAILED Fault 9005 / 9006 / 9007	Path tidak ada / tipe tidak cocok — batasan §10; catat parameter+firmware.
Akun terkunci	Tunggu 15 menit atau gunakan "Lupa password?"; ADMIN dapat mereset password pengguna.
Email tidak datang	Cek spam; pastikan SMTP terkonfigurasi; domain uji (`*.local`) sengaja tidak dikirimi.

Dokumen rujukan: *Buku Panduan ACS* (BUKU_PANDUAN_ACS.pdf), *LOGIN.md*, *PENGUJIAN_LAPANGAN.md* (gladi jaringan §3a, tabel gejala §8), *PENGUJIAN_E2E.md*, *RUNBOOK.md*.